

数学建模A题：霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格影响——深度建模实施方案

本方案旨在针对2026年美以伊战争背景下的霍尔木兹海峡封锁事件，通过“计算机+统计学”的跨学科优势，构建一套能够解释“价格异常(200美元 vs 120美元)”现象的深度建模体系。方案涵盖了数据挖掘、多智能体仿真及高级可视化等核心模块。

一、赛题核心矛盾与建模目标

题目指出的核心矛盾在于：极端供应缺口(1400-1800万桶/日)与实际油价低位(110-120美元)之间的背离。

状态	预测价格	核心逻辑
传统模型预测	> 200 USD/桶	低价格需求弹性(PED)下的线性/指数推导。
实际市场观测	110 - 120 USD/桶	受战略储备、需求毁灭及市场预期等多重“阻尼器”压制。

二、团队技术分工(计算机 + 统计学)

充分发挥全栈开发与算法仿真能力，实现对统计学理论的工程化落地。

领域	具体分工项目	核心技术栈
计算机(你)	- 基于AI Agent的非结构化数据抓取与NLP情感量化 - 基于C++的多智能体系统(MAS)底层仿真引擎开发 - 基于Node.js/ECharts的高级交互式可视化	C++, Python, Claude Code, Node.js, ECharts

领域	具体分工项目	核心技术栈
	图表	
统计学(队友)	- 原油价格波动特征提取(GARCH模型) - 结构性突变检验(Chow Test)与因果推断 - 博弈效用矩阵设计与模型鲁棒性检验(OAT)	R, Stata, Python (Pandas/Statsmodels)

三、阶段性实施细则

第一阶段: 数据扩维——填补“解释变量”空白

由于官方CSV仅含价格, 需利用技术手段提取外部干预信号:

- 1. 新闻情绪提取: 使用AI Agent抓取2026年3-5月的全球主要能源新闻标题。
- 2. 恐慌指数构建: 利用LLM对文本进行情感打分(-1到1), 构建 \$Fear_Index_t\$ 序列。
- 3. 库存信号提取: 从EIA/IEA报告中提取战略储备(SCR)的周度释放量。

第二阶段: 核心仿真——多智能体系统(ABM)构建

放弃静态方程, 使用C++模拟真实市场的涌现行为:

```
// 伪代码逻辑: 定义市场参与者Agent
class MarketAgent {
    virtual void trade(double currentPrice, double fearIndex) = 0;
};

class GovernmentAgent : public MarketAgent {
    void trade(...) {
        if (price > 115.0) release_SPR(target_volume); // 触发压制机制
    }
};

class SpeculatorAgent : public MarketAgent {
    void trade(...) {
        double sentiment = update_sentiment(fearIndex);
        if (sentiment < threshold) close_long_positions(); // 获利了结
    }
};
```

};

运行10,000次蒙特卡洛模拟，得到包含多重非线性约束下的价格收敛轨迹。

第三阶段: 可视化与结论提炼

论文结论应清晰展示三大发现：

- **SPR**释放的边际效应：证明每日释放量如何改变了供给曲线的斜率。
- 需求毁灭阈值：确定当价格达到126美元时，工业需求下降的定量百分比。
- 预期反转时间点：解释为什么恐慌情绪在开战30天后不再推高油价。

四、给评委的视觉冲击点

在论文中应包含以下由你负责生成的高质量插图：

1. 三线演进对比图：真实价格轨迹线、传统模型预测线（冲向200）、以及你们的仿真拟合线。
2. **Agent**状态热力图：展示不同阶段（如开战初期vs僵持期）市场参与者的多空分布变化。
3. 敏感性漏斗图：展示SPR释放量变化对最终稳态价格的影响范围。